

1.1 利率 (r)

1. 单利: $F = P(1 + rt)$, 复利 $F = P(1 + r)^t$.

2. 名义利率 (挂牌利率): $i^{(m)} = \frac{\text{利息}}{\text{本金}}$

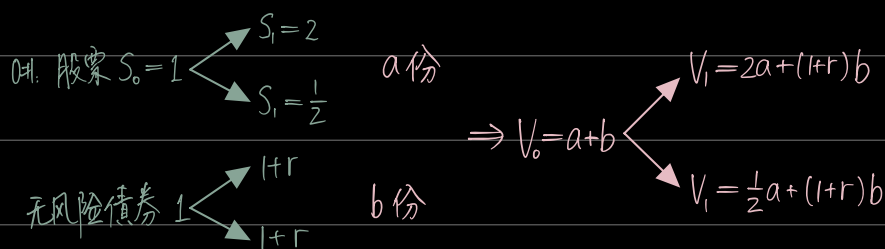
3. 有效利率: $r_{\text{eff}} = \frac{\text{在一年末偿还的利息和} - P}{P} = \left(1 + \frac{r^{(m)}}{m}\right)^m - 1$.

4. 连续复利: $P \cdot \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = P e^r \xrightarrow{\text{借款利率}} P e^{rt}$.

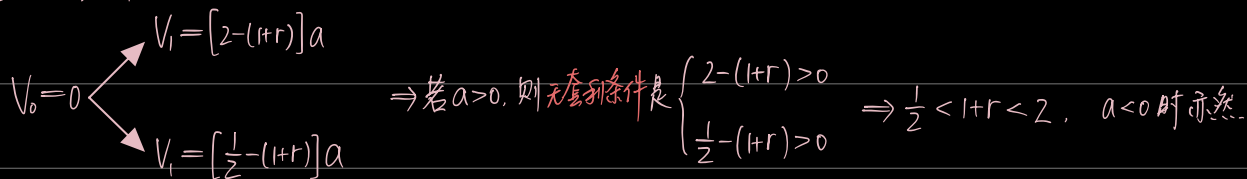
Ch3 (Ch5) 合约的套利定价.

1. 无套利定价原理.

1. 套利的数学定义: 一种交易策略, 使得 (a) $V_0 = 0$, (b) $V_1 \geq 0$, (c) $E[V_1] > 0$



令 $b = -a$, 则有



※ 总之, 只要是 $1+r > \frac{1}{2}$ 或 $1+r < 2$, 即存在套利

2. 一价定律

(1) 一价律: 考虑两个投资, 其均为固定成本, 分别为 C_1, C_2 . 若 $PV_1 = PV_2$, 则要么 $C_1 = C_2$, 要么存在套利.

(2) 广义一价律: (接上条件) 若 $C_1 < C_2$, 且 $PV_1 \geq PV_2$, 则存在套利.

3. 套利定价例子.

引例: 股票现价 \$100, 一年后可能为 \$200 或 \$50. 以该股票为标的资产, 执行价格为 \$150, 到期期限为一年欧式看涨期权无套利价格?

期权: V , 股票 S , 分别 a 份, b 股, $a, b < 0$ 时为卖空. 则 $\pi_0 = aV + bS$ 不依赖股价涨跌的无风险资产组合

$$\Rightarrow V_1 = \begin{cases} 200 - 150 = 50, & S_1 = 200 \\ 0, & S_1 = 50 \end{cases} \Rightarrow \pi_1 = \begin{cases} 50a + 200b, & S_1 = 200 \\ 50b, & S_1 = 50 \end{cases} \Rightarrow 50a + 200b = 50b \Rightarrow a = -3b$$

由无套利假设, 无风险资产只能获得无风险收益, 即 $\pi_u = e^r \pi_d$. 代入 $a = -3b \Rightarrow 50b = e^r(-3bV_0 + bS_0) \Rightarrow V_0 = \frac{1}{3}(100 - 50e^r)$

$\Rightarrow$ 一般化: $V_0 = e^{-rt}(qV_u + (1-q)V_d)$, 其中 $q = \frac{e^{rt}S_0 - S_d}{S_u - S_d}$

股票现价 \$100

三. 资产组合复制

四. 套利定价的其他例子

(看跌期权)

卖出期权价格

期权执行价格

☆ 买入卖出期权平价公式: $S + P - C = Ke^{-rt}$

value of a stock at $t=0$

买入期权价格 (看涨期权)

2. 期权价格限制

投资回报 $(S(t) - K)^+$ or $(K - S(t))^+$

Ch4 (第六章) 套利定理与二叉树定价模型

一. 套利定理

1. 定理: 设 $r_i(j)$ 是第 i 个赌博上投入 1 个单位赌金的收益函数, j 为试验结果. $\Rightarrow$ 收益 $r(x) = \sum_{i=1}^n x_i r_i(j)$

向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为赌博策略. 即有 x_i 个单位赌金投入在赌博 i 上.

那么下面的结论只有一个正确的, 即

要么 (1) 存在一个概率向量 $q = (q_1, q_2, \dots, q_m)$, s.t. $\sum_{j=1}^m q_j r_i(j) = 0$, 对所有 $i = 1, 2, \dots, n$.

要么 (2) 存在一个赌博策略 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, s.t. $r(x) = \sum_{i=1}^n x_i r_i(j) > 0$, 对所有 $j = 1, 2, \dots, m$.

表明 (1) $\exists q = Pr$, s.t. $E[\text{Revenue}] = 0$; (2) $\exists x$ 策略, s.t. $\forall j, r(x) > 0$.

2. 例题: 假设赌博类型仅仅选择一个结果, 即打赌试验结果为 i , 且其赔率为 o_i , 那么收益函数 $r_i(j) = \begin{cases} o_i, & j=i \\ -1, & j \neq i \end{cases}$

为使不存在一个稳赢策略, 则 $\exists \bar{q} = Pr$, 有 $0 = E[r_i(X)] = o_i q_i - (1 - q_i) \Rightarrow q_i = \frac{1}{1 + o_i}$

由于 $\sum_{i=1}^m q_i = 1$, 则不存在套利的条件为 $\sum_{i=1}^m \frac{1}{1 + o_i} = 1$.

3. 风险中性测度

定义在试验的可能结果集合上的一个概率测度, 结果它使得所有的赌博都是公平的, 则称该概率测度.

若 $E[X_{k+1} | \sigma(X_1, X_2, \dots, X_k)] = X_k$, 那么称赌博是公平的. $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ 表示直到第 k 次赌博.

4. 等价鞅测度

用 X_k r.v. 表示任一赌博游戏中第 k 次赌博后的剩余赌金,

则第 k 次赌博收益 $r_k = E\left[\frac{X_k - X_{k-1}}{X_{k-1}} \mid \sigma(X_0, X_1, \dots, X_{k-1})\right]$

若市场不存在无风险套利, 则必定 $\exists \tilde{q}$ 有 $\tilde{r}_k = E_{\tilde{q}} \left[\frac{X_k - X_{k-1}}{X_{k-1}} \mid \mathcal{O}(X_0, X_1, \dots, X_{k-1}) \right] = \sum_{j=1}^m q_j r_k(j) = 0$

其中 $r_k(j) = \frac{X_k(j) - X_{k-1}}{X_{k-1}}$ 表示第 k 试验结果为 j 时的收益, $X_k(j)$ 表示此时的剩余资产。

5. 等价概率测度:

两个概率测度 P, Q 等价, 当且仅当它们作用在相同样本空间中的任意事件 A , 有 $P(A) > 0 \Leftrightarrow Q(A) > 0$

二. 单期二叉树模型.

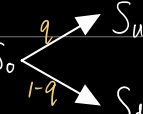
1. 风险中性定价: Review Ch3. $V_0 = e^{-r\tau} (qV_u + (1-q)V_d)$, where $q = \frac{e^{r\tau}S_0 - S_d}{S_u - S_d}$, in future time τ .

↑ 衍生品定价
↑ 股票现值

(涨) 衍生品价格
(跌) τ 时上涨股票状态
 τ 时下跌

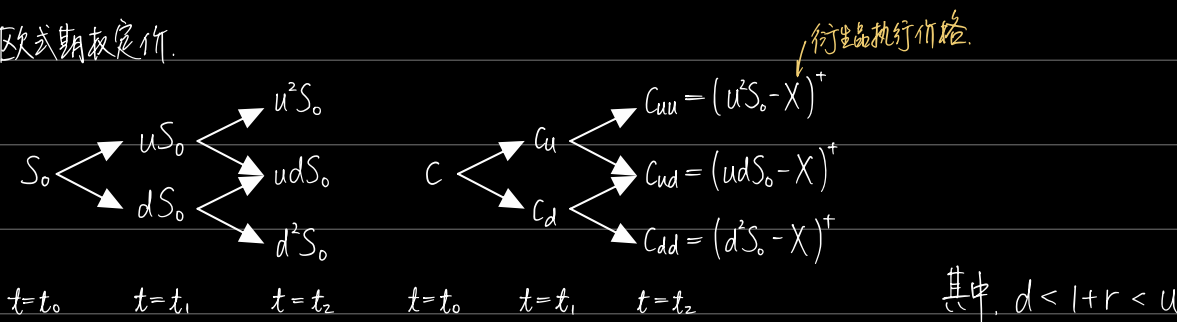
$\Rightarrow$ 作为概率测度 $V_0 = e^{-r\tau} (qV_u + (1-q)V_d) = e^{-r\tau} E_{\tilde{q}}[V_1]$, 则 q 被称为风险中性概率。

记忆方式:

有二叉树 S_0  根据期望价值公式有 $e^{r\tau}S_0 = qS_u + (1-q)S_d \Rightarrow q = \frac{e^{r\tau}S_0 - S_d}{S_u - S_d}$

三. 多期二叉树模型.

1. 欧式期权定价.



则风险中性概率 $q = \frac{e^{r\tau}S_0 - S_d}{S_u - S_d} = \frac{e^r - d}{u - d}$, 由无套利假设 $d < e^r < u$, 先从第 n 期末倒推到第 1 期末.

即 $C_u = e^{-r} [qC_{uu} + (1-q)C_{ud}]$ 再倒推到期初: $C = e^{-r} [qC_u + (1-q)C_d]$

$C_d = e^{-r} [qC_{ud} + (1-q)C_{dd}]$ $= e^{-r} [q^2C_{uu} + 2q(1-q)C_{ud} + (1-q)^2C_{dd}]$

依此类推: $C = e^{-nr} \sum_{k=0}^n C_n^k q^k (1-q)^{n-k} C_{u^k d^{n-k}}$

$= e^{-nr} \sum_{k=0}^n C_n^k q^k (1-q)^{n-k} \max\{u^k d^{n-k} S_0 - X, 0\}$. 即倒向递推法. 最后一期 $C_n = \max\{S_n - X, 0\}$.

2. 美式看跌期权.

可提前交易, 即存在时间 Δt , 且 $C_n = \max\{X - S_n, 0\}$.

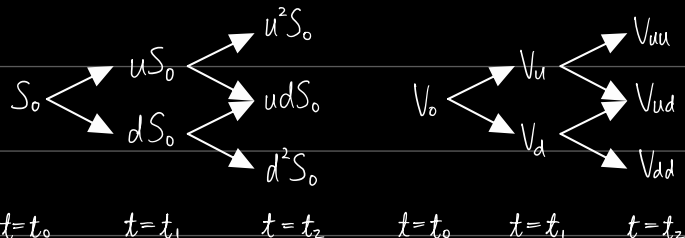
四. 动态无套利均衡分析 & Delta 对冲.

1. Delta 对冲.

对冲比率: $a = \frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{V_u - V_d}{S_u - S_d}$, 则得到衍生品价格 $V_0 = aS_0 + (V_u - aS_u)e^{-r\tau}$.

2. 动态复制技术

(1) 考虑二叉树.



① 复制: $\begin{cases} a_u S_{uu} + b_u e^r = V_{uu} \\ a_u S_{ud} + b_u e^r = V_{ud} \end{cases}$ 右上叉树

② 定价: $V_u = a_u S_u + b_u$

考虑涨期

$$a_u = \frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{V_{uu} - V_{ud}}{S_{uu} - S_{ud}}$$

$$V_u = a_u S_u + (V_{uu} - a_u S_{uu}) e^{-r\tau}$$

右下叉树 ① 复制: $\begin{cases} a_d S_{ud} + b_d e^r = V_{ud} \\ a_d S_{dd} + b_d e^r = V_{dd} \end{cases}$

考虑跌期

$$a_d = \frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{V_{ud} - V_{dd}}{S_{ud} - S_{dd}}$$

$$V_d = a_d S_d + (V_{ud} - a_d S_{ud}) e^{-r\tau}$$

② 定价: $V_d = a_d S_d + b_d$

(2) 考虑无风险证券定价.

⇒ 再回到期初.

若令节点 S_0 时, $b = (V_u - a S_u) e^{-r\tau} = \frac{u V_d - d V_u}{u - d} e^{-r\tau}$

① 复制: $\begin{cases} a S_u + b e^r = V_u \\ a S_d + b e^r = V_d \end{cases}$

节点 S_u 时, $b_u = (V_{uu} - a_u S_{uu}) e^{-r\tau} = \frac{u V_{ud} - d V_{uu}}{u - d} e^{-r\tau}$

② 定价: $V_0 = a S_0 + b$

节点 S_d 时, $b_d = (V_{ud} - a_d S_{ud}) e^{-r\tau} = \frac{u V_{dd} - d V_{ud}}{u - d} e^{-r\tau}$

* 自融策略: 不难发现有 $a_u S_u + b_u = a S_u + b e^r$

$$a_d S_d + b_d = a S_d + b e^r$$

Ch3. Brown 运动与 Geo-Brown 运动

零. 随机过程

eg. 赌徒输光问题: 有胜率 $p (+1)$, $q (-1)$, 也许会有胜率 $\alpha (0, \text{不变})$. 有 $p + q + \alpha = 1$.

因此, 对于时段 i 有赌徒资产变化: X_i , 有 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, $E[X_i] = p - q$, $\text{Var}[X_i] = p + q - (p - q)^2$

$$\Rightarrow E[X] = n(p - q), \text{Var}[X] = n[p + q - (p - q)^2]$$

$\text{Pr}(X < x)$ 的计算利用 Central Limitation Theory. $X \sim \text{Normal}(E[X], \text{Var}[X])$

一. Brown 运动.

定义. 随机过程 $\{X(t) | t \geq 0\}$ 是一个波动率为 σ , 漂移参数为 μ 的 Brown 运动.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \textcircled{1} X(0) = c, \text{ 是给定常数 (以作基准)} \\ \textcircled{2} \forall t, \Delta t > 0, X(t + \Delta t) - X(t) \sim \text{Normal}(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t) \\ \textcircled{3} X(t) \text{ 具有独立增量性.} \end{cases}$$

* 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时为标准 Brown 运动, 记为 $\{B(t) | t \geq 0\}$. 并有 $X(t) = \mu t + \sigma B(t)$

二. Geo-Brown 运动.

定义. ① $\frac{S(t + \Delta t)}{S(t)}$ 与 $S(t)$ 独立; ② r.v. $\log\left(\frac{S(t + \Delta t)}{S(t)}\right) \sim N(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t)$, 并有 $E[S(t)] = S(0) e^{(\mu + \frac{\sigma^2}{2})t}$

三. 最大值分布

1. Brown 运动到 t 时刻为止的最大值: $M(t) = \max_{0 \leq v \leq t} X(v)$

定理: $\forall y > x$ 有 $\Pr(M(t) \geq y | X(t) = x) = e^{-\frac{2y(y-x)}{t\sigma^2}}$, $y \geq 0$.

2. 记 T_y 为 Brown 运动首次达 y 的时刻, 即 $T_y = \begin{cases} \infty, & \text{对所有 } t \geq 0, X(t) \neq y \\ \min\{t: X(t) = y\}, & \text{其他 (否则)} \end{cases}$

并有 $T_y \leq t \Leftrightarrow M(t) \geq y$

$$\left. \begin{array}{l} \text{因此: } \Pr(T_y \leq t) \\ \Pr(M(t) \geq y) \end{array} \right\} = e^{\frac{2\mu y}{\sigma^2}} \bar{\Phi}\left(\frac{y+\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right) + \bar{\Phi}\left(\frac{y-\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right), \text{ 其中 } \bar{\Phi}(t) = 1 - \Phi(t)$$

另外考虑 $M^*(t) = \min_{0 \leq v \leq t} X(v)$

$$\begin{aligned} \Pr(M^*(t) \leq -y) &= \Pr\left(\min_{0 \leq v \leq t} X(v) \leq -y\right) = \Pr\left(-\max_{0 \leq v \leq t} (-X(v)) \geq y\right) = \Pr(M_{-\mu, \sigma}(t) \geq y) \\ &= e^{-\frac{2\mu y}{\sigma^2}} \bar{\Phi}\left(\frac{y-\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right) + \bar{\Phi}\left(\frac{y+\mu t}{\sigma\sqrt{t}}\right) \end{aligned}$$

Ch7 Black-Scholes 期权定价公式

一. 公式推导:

若股价二叉树为 $S \begin{cases} \xrightarrow{p} uS \\ \xrightarrow{1-p} dS \end{cases} \quad \begin{array}{l} u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \\ p = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mu - \frac{\sigma^2}{2}}{\sigma} \sqrt{\Delta t}\right) \end{array}$

在上述根节点尺度下, 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 股价过程近似为 Geo-Brown 运动: $S_t = S e^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$, 其中 $\{B_t, t \geq 0\}$ 为 Std-Brown

若股价二叉树为 $S \begin{cases} \xrightarrow{q} uS \\ \xrightarrow{1-q} dS \end{cases} \quad \begin{array}{l} u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \\ q = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{r - \frac{\sigma^2}{2}}{\sigma} \sqrt{\Delta t}\right) \end{array}$ 为风险中性的概率尺度.

同理, 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 股价过程近似为 Geo-Brown 运动: $S_t = S e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$ 为风险中性 Brown 运动.

由套利定理, 执行价格为 K , 到期日为 T 的欧式买入期权的无套利价格 $C = e^{-rT} E_q[(S_T - K)^+]$, $S_T = S e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma B_T}$.

注意在风险中性根节点下, $S_T = S e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma\sqrt{T}Z}$, $Z \sim N(0,1)$

引入示性随机变量 $I = 1_{\{S_T > K\}}$, 则有 $I = \begin{cases} 1, & Z > \sigma\sqrt{T} - d_1 \\ 0, & Z \leq \sigma\sqrt{T} - d_1 \end{cases}$, 其中 $d_1 = \frac{(r - \frac{\sigma^2}{2})T - \ln \frac{K}{S}}{\sigma\sqrt{T}}$.

$$\text{证明: } S_T > K \Leftrightarrow S e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma\sqrt{T}Z} > K \Leftrightarrow (r - \frac{\sigma^2}{2})T + \sigma\sqrt{T}Z > \ln \frac{K}{S}$$

$$\Leftrightarrow Z > \frac{\ln \frac{K}{S} - (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}} = \sigma\sqrt{T} - d_1$$

由此得到 $E[I] = P_r(S_T > K) = N(d_1 - \sigma\sqrt{T})$ 以及 $e^{-rT}E[IS_T] = SN(d_1)^*$

$$\begin{aligned} \text{*证明: } E[IS_T] &= \int_{\sigma\sqrt{T}-d_1}^{\infty} S e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})T + \sigma\sqrt{T}x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} S e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})T} \int_{\sigma\sqrt{T}-d_1}^{\infty} e^{-\frac{x^2 - 2\sigma\sqrt{T}x}{2}} dx \\ &= S e^{rT} \int_{-d_1}^{\infty} \Phi(y) dy \quad (\text{令 } y = x - \sigma\sqrt{T}) = S e^{rT} N(d_1) \end{aligned}$$

在风险中性价格下, 期权的无套利价格为 $C = e^{-rT}E[(S_T - K)^+] = e^{-rT}E[I(S_T - K)] = e^{-rT}E[IS_T] - Ke^{-rT}E[I]$.

于是得到 Black-Scholes 期权定价公式 $C = S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$

$$d_1 = \frac{(r + \frac{\sigma^2}{2})T - \ln \frac{K}{S}}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

对于具有相同参数的欧式看涨与看跌期权, 利用平价公式定价: $C - P = S - Ke^{-rT}$.

$$\begin{aligned} \text{代入 Black-Scholes 公式得: } P &= S\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2) - S + Ke^{-rT} \\ &= S[\Phi(d_1) - 1] - Ke^{-rT}[1 - \Phi(d_2)] \\ &= -S\Phi(-d_1) + Ke^{-rT}\Phi(-d_2) \end{aligned}$$